

SÁCH HỌC TẬP

CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ

Biên soạn: GV Nguyễn Văn Sang

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. Khảo sát và ứng dụng đạo hàm	3
Chủ Đề 1. Cơ sở lý thuyết	4
Chủ Đề 2. Ví dụ và bài tập	5

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 1

Khảo sát và ứng dụng đạo hàm

Chủ Đề 1. Cơ sở lý thuyết

📖 Lý thuyết

Đạo hàm cho phép mô tả tốc độ biến thiên tức thời của hàm số và là công cụ trọng tâm khi khảo sát tính đơn điệu, cực trị và tiếp tuyến.

Ghi nhớ

Khi khảo sát một hàm số, ba bước luôn nên đi cùng nhau: xác định tập xác định, tính đạo hàm, rồi xét dấu đạo hàm trên từng khoảng xác định.

Định nghĩa. Hàm số f được gọi là **đồng biến** trên khoảng I nếu với mọi $x_1, x_2 \in I$ và $x_1 < x_2$ thì $f(x_1) \leq f(x_2)$.

Định lý. Nếu $f'(x) > 0$ với mọi $x \in I$ thì f đồng biến trên I .

Tính chất. Khi lập bảng biến thiên, cần tách riêng các điểm làm hàm số không xác định hoặc làm đổi dấu đạo hàm.

Bỏ đề. Nếu $f'(x) = 0$ trên một khoảng thì f không đổi trên khoảng đó.

Ghi chú

Có thể phối hợp các khối này với màu riêng bằng các tham số `accent`, `fill`, `stroke`, `boxed`.

Phương pháp

Khi cần tìm khoảng đồng biến và nghịch biến, nên ưu tiên lập bảng xét dấu của $f'(x)$ thay vì suy luận trực tiếp từ biểu thức ban đầu.

Nhận xét

Với các hàm phân thức hoặc chứa căn, điểm gián đoạn và điểm loại khỏi tập xác định thường là nơi dễ sai nhất khi kết luận tính đơn điệu.

⚠ Lưu ý

Dù $f'(x) > 0$ trên từng khoảng con, ta vẫn không được kết luận đồng biến trên một khoảng lớn hơn nếu giữa chúng có điểm gián đoạn.

Chủ Đề 2. Ví dụ và bài tập

Ví dụ 2.

Xét hàm số $y = x^3 - 3x$. Tìm các điểm cực trị của đồ thị.

Lời giải. Ta có $y' = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$. Suy ra $y' = 0$ khi $x = -1$ hoặc $x = 1$. Đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm tại $x = -1$ nên đó là điểm cực đại; đổi dấu từ âm sang dương tại $x = 1$ nên đó là điểm cực tiểu.

Bài tập 1.

Tìm khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số $y = \frac{x - 1}{x + 2}$.

.....

.....

.....

.....